

章节 2

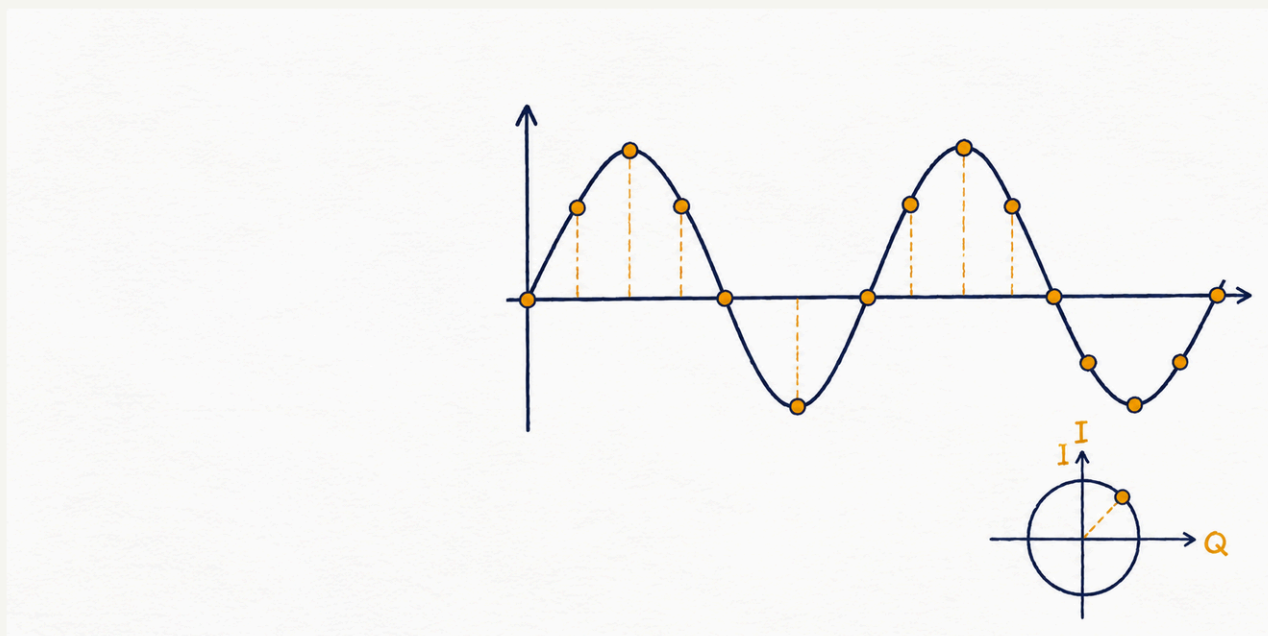
作者：唐承乾

版本：社区版 V2

官方仓库

<https://github.com/apple-art/easy-radar-tutorial>

信号基础



权利声明：本资料为《易懂的雷达信号处理》社区版 V2，仅供个人学习、教学交流与非商业分享使用；作者保留全部著作权，未经授权请勿商用、删改署名或再版传播。

目录

CONTENTS

1. 信号基础	1
1.1. 什么是信号	1
1.1.1. 信号与正弦波	1
1.1.2. 频率、波长与雷达应用	1
1.1.3. 复合信号与频率成分	3
1.2. 时域与频域	3
1.2.1. 时域描述与频域描述	3
1.2.2. 从时域到频域	3
1.2.3. 傅里叶变换与 FFT	4
1.2.4. 频率分辨率	6
1.3. 采样定理	7
1.3.1. 采样率与奈奎斯特频率	7
1.3.2. 采样不足与混叠	7
1.3.3. ADC 与采样数据	9
1.4. 复数、相位与 I/Q 数据	9
1.4.1. 相位信息	10
1.4.2. 复数表示与 I/Q 分量	10
1.4.3. I/Q 数据的来源	12
1.5. 小练习	13
1.5.1. 练习 1: 频率与周期的换算	13
1.5.2. 练习 2: 从频谱读信息	13
1.5.3. 练习 3: 混叠判断	13
1.5.4. 练习 4: 频率分辨率	14

1.5.5. 练习 5: I/Q 样本的幅度与相位	14
-------------------------------------	----

第1章说雷达能从回波里读出目标信息。真实接收机最先拿到的，是一段随时间起伏的电压曲线；距离、速度和检测结果都要从这条曲线继续算出来。读这条曲线，要先弄清振幅和频率怎么描述，频谱怎么看，采样会丢掉什么信息，以及为什么雷达数据常写成复数 I/Q。

1.1. 什么是信号

1.1.1. 信号与正弦波

雷达接收机记录下来的电压曲线，就是一段信号。温度计读数是一个数，但温度随时间变化的记录就是信号。信号的共同点是：值在持续变化，变化本身携带信息。

工程里最常用的信号形式是正弦波。先看最简单的写法：

$$s(t) = A \sin(2\pi ft)$$

公式里有两个参数：振幅 A 和频率 f 。其中 2π 来自“一个完整周期对应 2π 弧度”，所以 $2\pi ft$ 表示 t 秒内走过的总相位。

振幅 A 描述信号的强弱，即波形偏离零点的最大距离，单位通常是伏特 (V)。在同样条件下，振幅越大，信号通常越强。

频率 f 描述信号每秒完整起伏的次数，单位是赫兹 (Hz)。频率的倒数是周期 $T = 1/f$ ，表示完成一次完整起伏所需的时间。

下图画出了 2 Hz、5 Hz、10 Hz 三条正弦波。2 Hz 的波形在 1 秒内只完成两次起伏，周期 $T = 0.5$ s，波形舒缓。10 Hz 在同样的 1 秒里挤进 10 次起伏，波形密得多。频率越高，同一段时间里“塞进去”的振动次数越多。

1.1.2. 频率、波长与雷达应用

电磁波在空间传播时，相邻两个波峰之间的距离叫波长 λ ，它和频率的关系是：

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$c \approx 3 \times 10^8$ m/s 是光速。频率描述每秒振动多少次，波长描述空间中相邻波峰相距多远；频率越高，波长越短。图 2.2 画的就是这个空间距离。

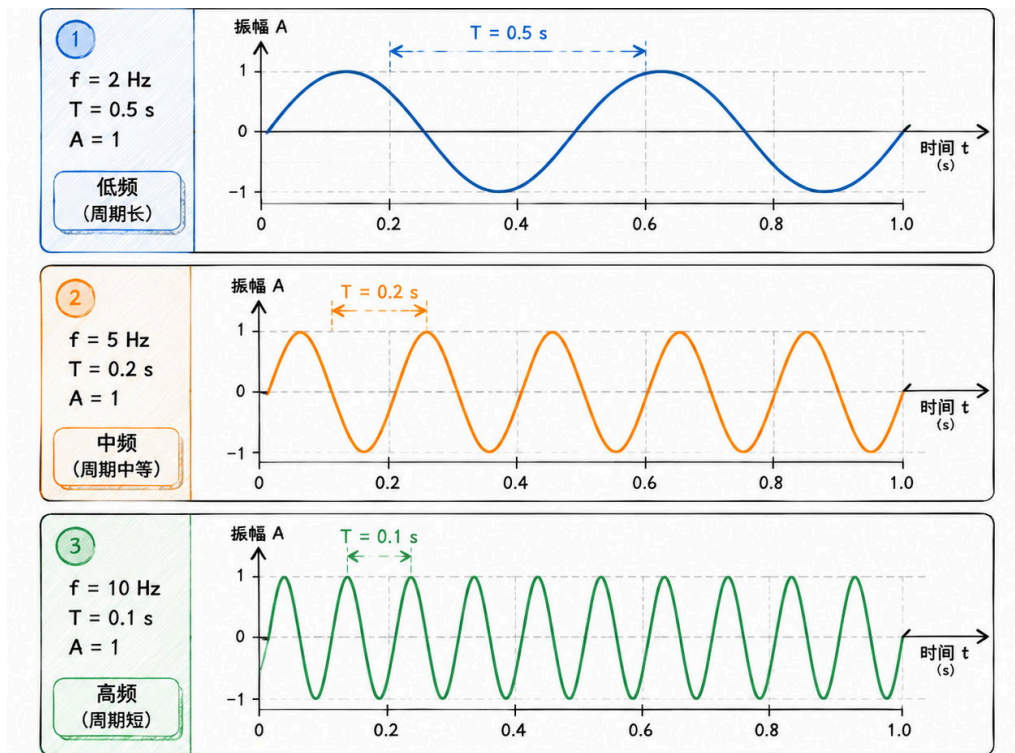


图 2.1 三种频率的正弦波

波长会进入速度计算。目标运动时，回波频率会产生轻微偏移，雷达可以用这个频率差测量速度。

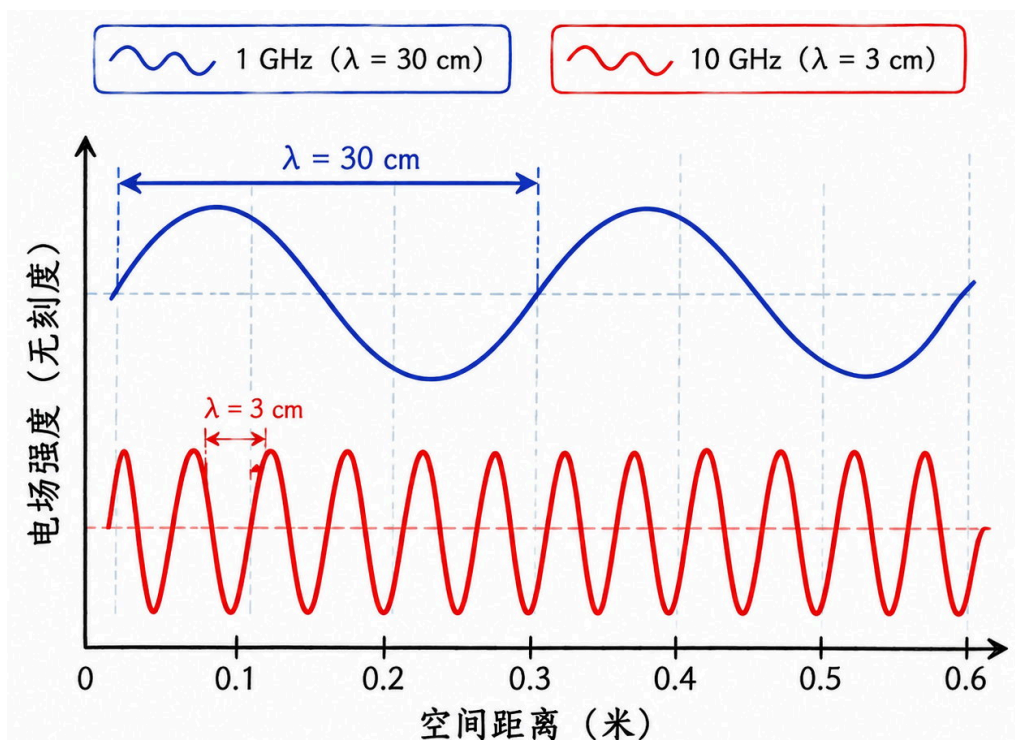


图 2.2 电磁波波长示意图

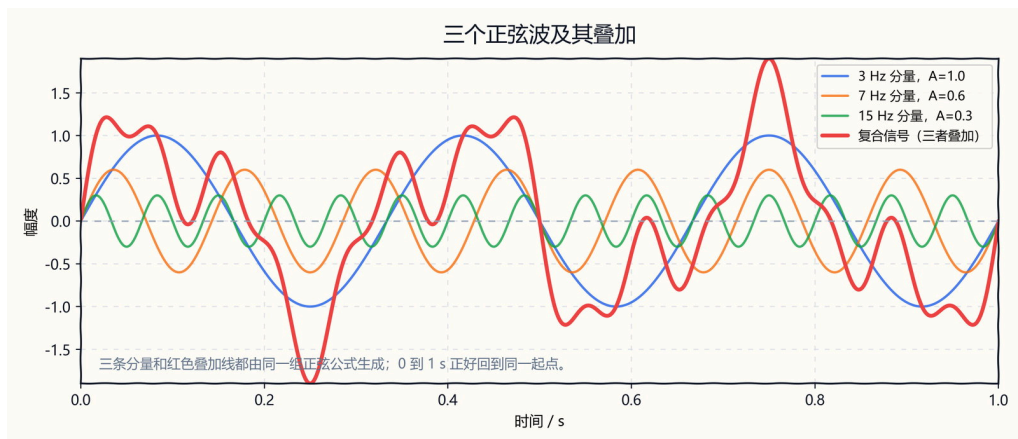


图 2.3 三个正弦波及其叠加

1.1.3. 复合信号与频率成分

真实回波很少是单一的正弦波，常会混着多个频率成分。先用三个正弦波看一个简化例子。

图 2.3 把 3 Hz（振幅 1.0）、7 Hz（振幅 0.6）、15 Hz（振幅 0.3）三个正弦波画在一起。三条细线是各自的分量，红色粗线是它们相加后的复合信号。复合信号忽高忽低，仅凭肉眼几乎猜不出它由三个频率合成。

这样的复合信号，怎么看出里面藏了哪些频率？这个问题引出频域分析。

1.2. 时域与频域

1.2.1. 时域描述与频域描述

同一个信号可以用两种方式描述。时域是我们最熟悉的视角：横轴是时间，纵轴是信号的值。心电图、录音波形、示波器屏幕上的曲线，都是时域表示。

频域换了一个角度：横轴是频率，纵轴是该频率成分的强度。它显示信号里有哪些频率，各占多大比重。

选择哪种视角，取决于你想回答什么问题。

1.2.2. 从时域到频域

下面这张四宫格图把时域和频域的对应关系摆在一起。

先看上面一行。左上是三条分量各自的时域波形，颜色不同，节奏不同，这一步还分得清楚。右上是它们相加后的复合信号，和图 2.3 一样，杂乱无章。

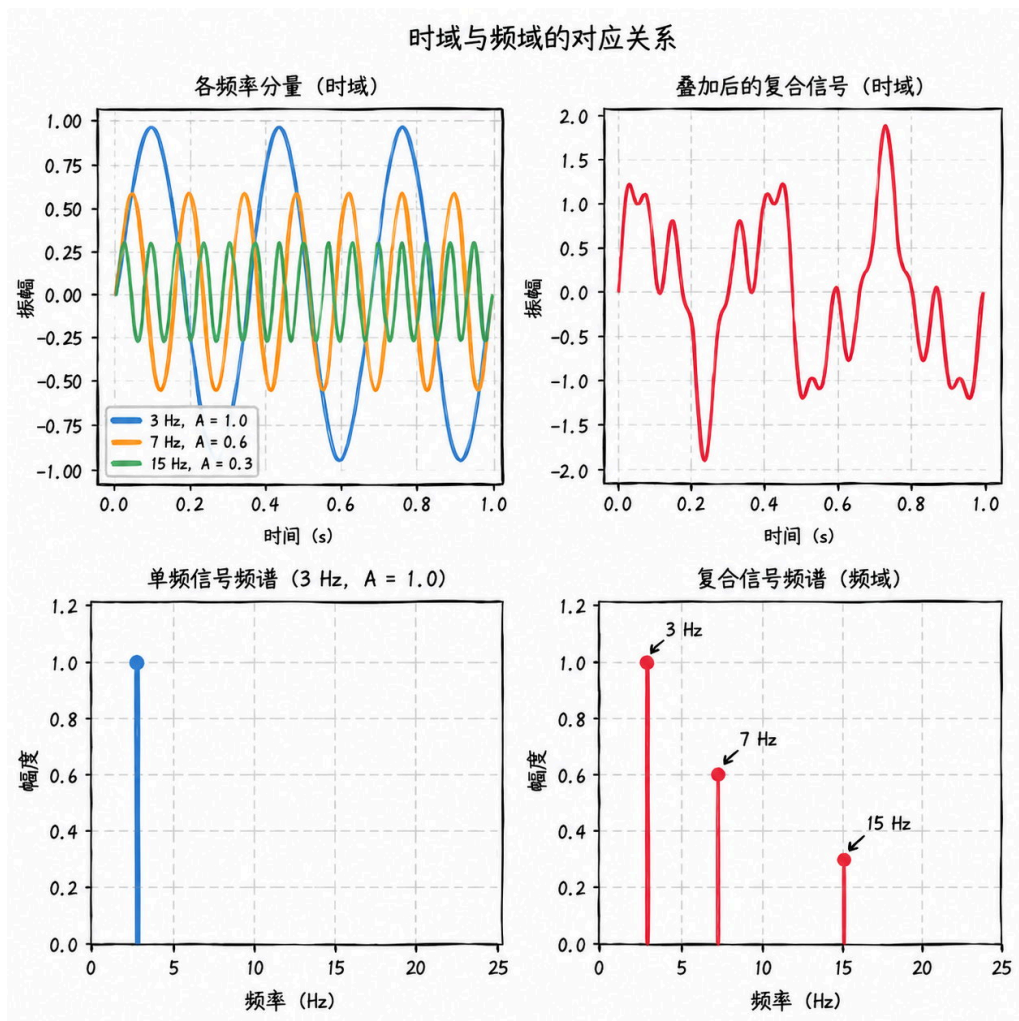


图 2.4 时域与频域的对应关系

再看下面一行。左下是单独一个 3 Hz 正弦波的频域：能量主要集中在 3 Hz 附近，高度对应振幅 1.0。实际 FFT 处理有限长数据时，主频率附近可能会有一些扩展，但最显眼的主峰仍在 3 Hz 附近。

右下是复合信号的频域：三根竖线分别立在 3、7、15 Hz 的位置，高度正好是 1.0、0.6、0.3。上面时域里那条杂乱的波形，到了频域里结构完全暴露——三个分量的频率和强度一目了然。

1.2.3. 傅里叶变换与 FFT

从时域波形计算出频域频谱，用的工具叫傅里叶变换（Fourier Transform）。反过来，从频谱还原时域波形，叫傅里叶逆变换。

傅里叶变换有点像棱镜分光：白光看起来是一种颜色，分开后能看到不同颜色成分；一段波形看起来杂乱，变换后能看到不同频率成分。

实际计算中用的是离散版本，叫快速傅里叶变换（FFT, Fast Fourier Transform）。FFT 输出的是一组复数结果，每个结果对应一个频率格子(bin)。画频谱图时，通常取这些结果的幅度，表示对应频率成分的强度。

FFT 本身只给出“第 0 个、第 1 个、第 2 个……”这样的格子编号。要把编号换成实际频率，需要知道采样率和点数。

假设采样率是 f_s ，FFT 点数是 N 。如果没有额外补零， N 个采样点对应的观测时间是：

$$T_{\text{obs}} = \frac{N}{f_s}$$

比如采样率是 1000 Hz，取了 1000 个点，观测时间就是 1 秒。观测时间越长，频率格子越细；相邻两个 bin 的频率间隔是：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}$$

在这个例子里， $\Delta f = 1000/1000 = 1$ Hz。第 k 个 bin 对应的频率就是 $k \cdot \Delta f$ 。FFT 图的横轴需要由采样率和点数解释出来。

图 2.5 把时域采样和频域 bin 的对应关系放在一起。左边是一串采样点，右边是 FFT 后的频率 bin。只要采样率和点数确定，频率轴就能按 $\Delta f = f_s/N$ 标出来。

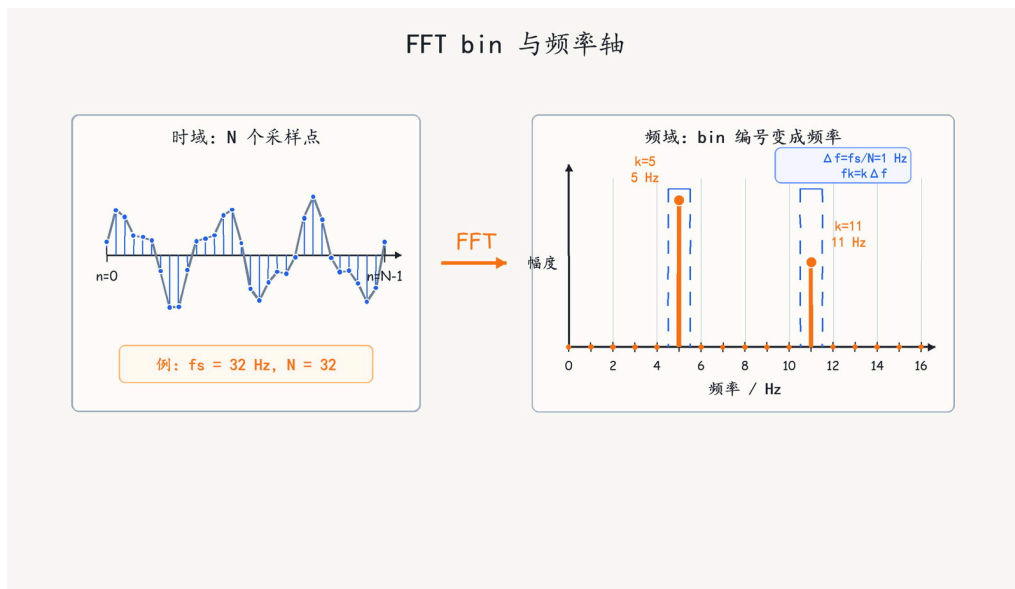


图 2.5 FFT bin 与频率轴

1.2.4. 频率分辨率

前面说的 Δf 是频率格子的间隔。读频谱时还会问另一个更实际的问题：两根靠得很近的真实谱线，能不能分开看见？这个能力通常叫频率分辨率，主要由观测时间 T_{obs} 决定：

$$\Delta f_{\text{res}} \approx \frac{1}{T_{\text{obs}}}$$

观测 1 秒，大约能分辨 1 Hz 的差异；观测 0.1 秒，大约只能分辨 10 Hz 的差异。观测时间越长，能分辨的频率间距越小。

零填充 (zero-padding) 可以让 FFT 输出更多点，让 bin 间隔变小，频谱图看起来更细腻；但它不能把两根本来分不开的真实频率分量分开。真实的频率分辨能力主要由观测时间决定。

图 2.6 中，前两行观测时间相同，零填充只让频谱曲线更细；第三行观测时间变长后，两个靠近的频率峰才分开。

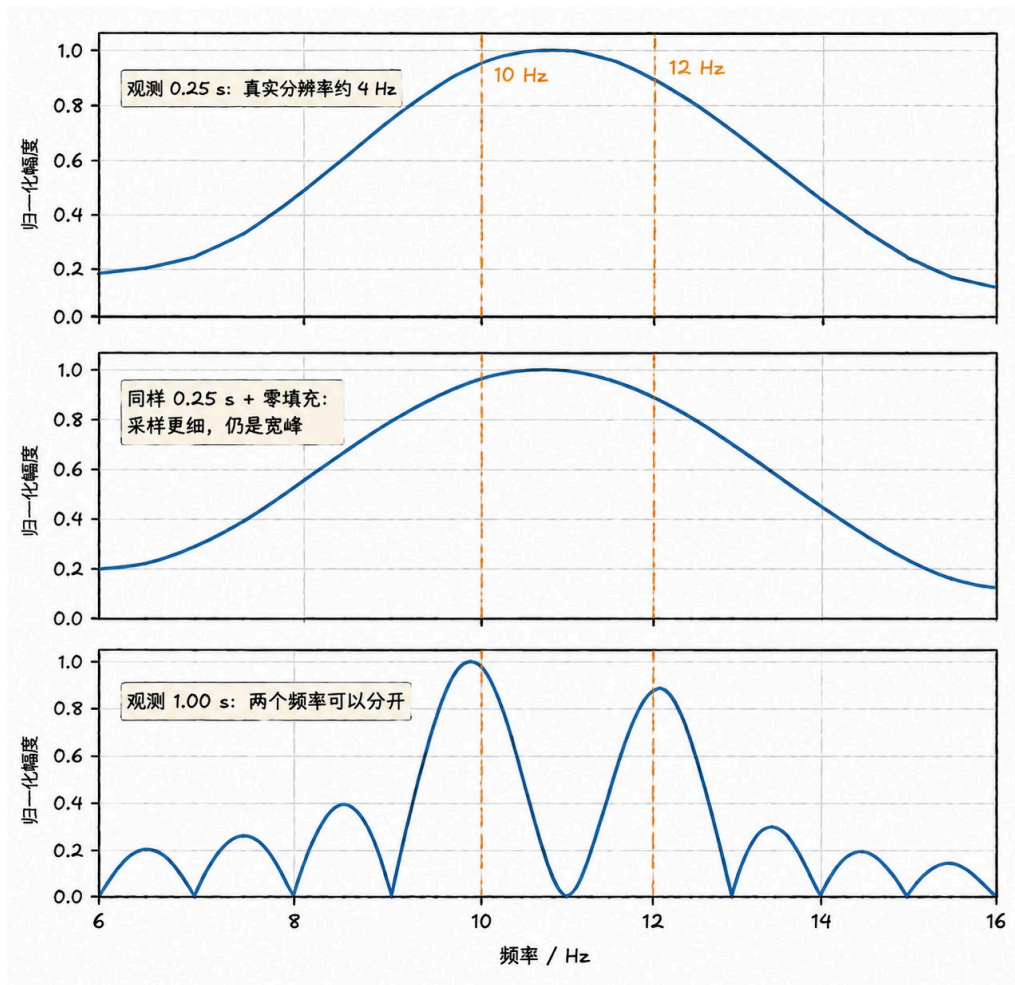


图 2.6 观测时间、零填充与频率分辨率

1.3. 采样定理

前两节讨论的正弦波、叠加、频谱，都是在“连续时间”的框架下说的：信号在每一个时刻都有值。但计算机没法处理连续信号。计算机只能存数字，存一个就是一个，存不了无穷多个。一个 float 类型的数字占用 4 字节，那么 1k 个数字就是 4k 字节，1M 个数字就是 4M 字节。

1.3.1. 采样率与奈奎斯特频率

要让计算机处理信号，必须把连续信号变成一串离散的数值——这个过程叫采样。采样就是每隔固定时间取一个点，记录下那一刻的信号值，其余时刻全部丢弃。问题是：丢了那么多信息，还能还原出原来的信号吗？

每秒取多少个点，就是采样率 f_s ，单位 Hz。采样率越高，还原越准确，但存储和传输都有成本。那最低需要多高？

假设信号最高频率是 10 Hz，意味着它每秒最多完成 10 次完整起伏。要捕捉这个起伏，至少要在每个周期内采样两次；采样点不一定恰好落在波峰或波谷，但采样率必须足够高。所以采样率至少要 20 Hz。

采样定理（也叫奈奎斯特-香农定理）把这个要求写成：

$$f_s > 2f_{\max}$$

$f_{\max}$ 是信号中包含的最高频率分量。在理想带限条件下，采样率只要严格大于最高频率的两倍，信号就能被完整还原。真实系统还要考虑噪声、滤波器滚降和采样时钟误差，所以工程上通常会留余量。

$f_s/2$ 这个分界线有个专门的名字，叫奈奎斯特频率。采样率 1000 Hz 对应的奈奎斯特频率就是 500 Hz——意味着这个采样率最多能正确捕捉 500 Hz 以下的信号成分。

图 2.7 把这个条件画在频率轴上。绿色区域表示在当前采样率下可以无歧义表示的频率范围；超过 $f_s/2$ 的成分会折叠回来，采样后表现出的频率就不再是原来的真实频率。

1.3.2. 采样不足与混叠

下图对一个 10 Hz 正弦波做了三种采样率的实验。灰色线是原始信号，橙色圆点是采样点，蓝色虚线是从采样点重建出来的波形。

第一行，40 Hz 采样 ($f_s = 4f$)。远超奈奎斯特条件，橙色采样点足够密，蓝色重建波形和灰色原始信号几乎完全重合。

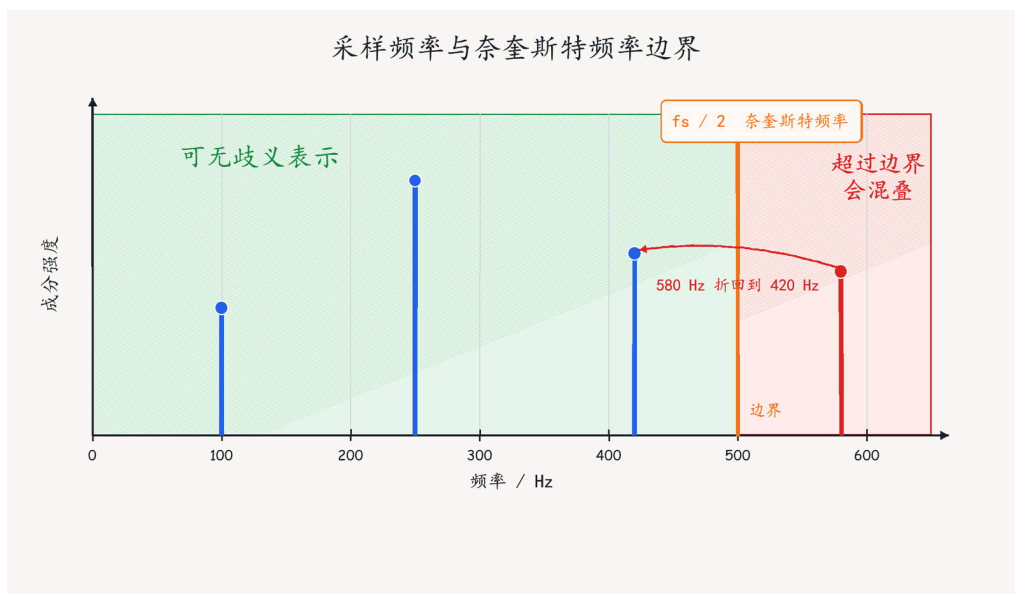


图 2.7 采样频率与奈奎斯特频率边界

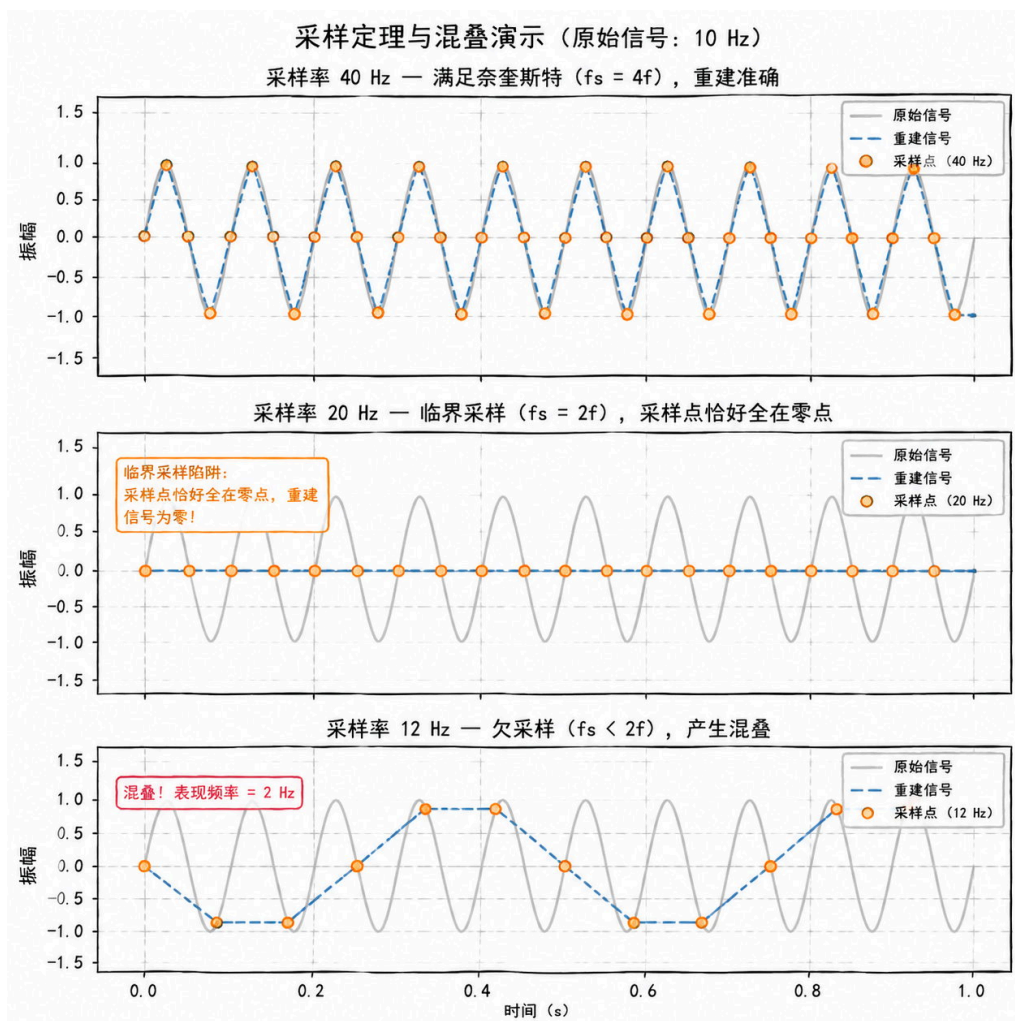


图 2.8 采样定理与混叠演示

第二行，20 Hz 采样 ($f_s = 2f$)。刚好踩在临界线上。这个例子里，采样点恰好每次都落在正弦波的零点上，重建出来的是一条零线。这是采样起点与信号相位刚好对齐的特殊情况；问题在于 $f_s = 2f$ 没有余量，实际系统不能依赖这个边界条件。所以严格条件通常写成 $f_s > 2f_{\max}$ ，工程上还会继续留余量。

第三行，12 Hz 采样 ($f_s < 2f$)。采样率低于奈奎斯特要求，发生了混叠 (aliasing)：看蓝色虚线，重建出来的波形不再是 10 Hz，而变成了一个缓慢起伏的 2 Hz 低频信号。原始的高频信号被“伪装”成了一个不存在的低频信号。

为什么会变成 2 Hz？在这个例子里，信号频率落在 $f_s/2$ 到 f_s 之间，混叠后的表观频率可以用下面的折叠关系计算：

$$f_{\text{alias}} = f_s - f_{\text{signal}} = 12 - 10 = 2 \text{ Hz}$$

更高的频率会经过多次折叠，但直觉一样：超过奈奎斯特频率的成分会被折回到低频区。

混叠一旦发生就无法挽回——你没办法从已有的采样数据中分辨出那个 2 Hz 到底是“真的 2 Hz 信号”还是“10 Hz 被混叠下来的假象”。这就是为什么采样率必须满足奈奎斯特条件，采样前也常要用滤波器先挡掉过高的频率成分。

1.3.3. ADC 与采样数据

雷达接收机里有一个关键器件叫模数转换器 (ADC, Analog-to-Digital Converter)，它的工作就是对回波信号做采样——把连续的模拟电压变成离散的数字序列，交给后续的数字信号处理器。

图 2.9 只画 ADC 的输入和输出：左边是连续变化的模拟电压，中间的 ADC 按固定采样率取点并量化，右边变成一串数字。FFT、滤波、检测处理的都是这些数字。

ADC 的采样率影响雷达能处理多大带宽的信号。如果等效带宽是 50 MHz，采样率通常至少要在 100 MHz 以上，并配合前端滤波和下变频设计。采样率越高，ADC 往往越贵，功耗也越大，所以工程上要做好平衡。

1.4. 复数、相位与 I/Q 数据

前面几节讨论的正弦波都是实数信号：振幅可以是正，可以是负，但都是实数。雷达信号处理里还会遇到复数数据。为什么需要复数？

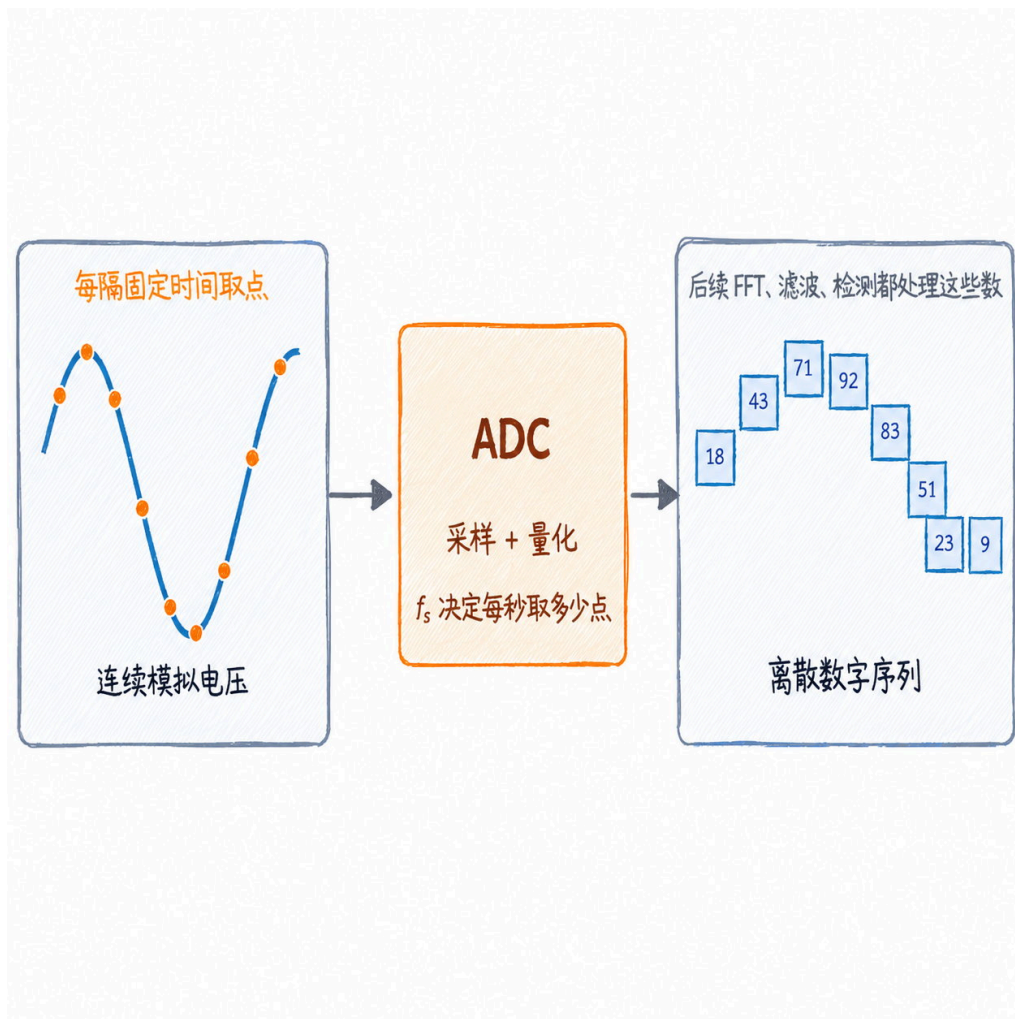


图 2.9 ADC 将连续电压变成数字序列

1.4.1. 相位信息

如果把正弦波的“起点”也写进公式，可以写成：

$$s(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi)$$

这里多出来的 φ 就是相位。相位描述的是正弦波的“起点”或者说“转到哪里”。两个频率相同、振幅相同的正弦波，如果起点不同，波形就会错开。

图 2.10 中两条曲线频率和振幅都一样，只是起点错开了。相位就是用来记录这种错开的量。

相位关系到速度测量：运动目标会让回波的相位随时间旋转，旋转的快慢对应目标的速度。如果只记录振幅，相位信息就丢了，速度也就测不出来。

1.4.2. 复数表示与 I/Q 分量

复数可以同时记录幅度和相位。一个复数样本可以写成：

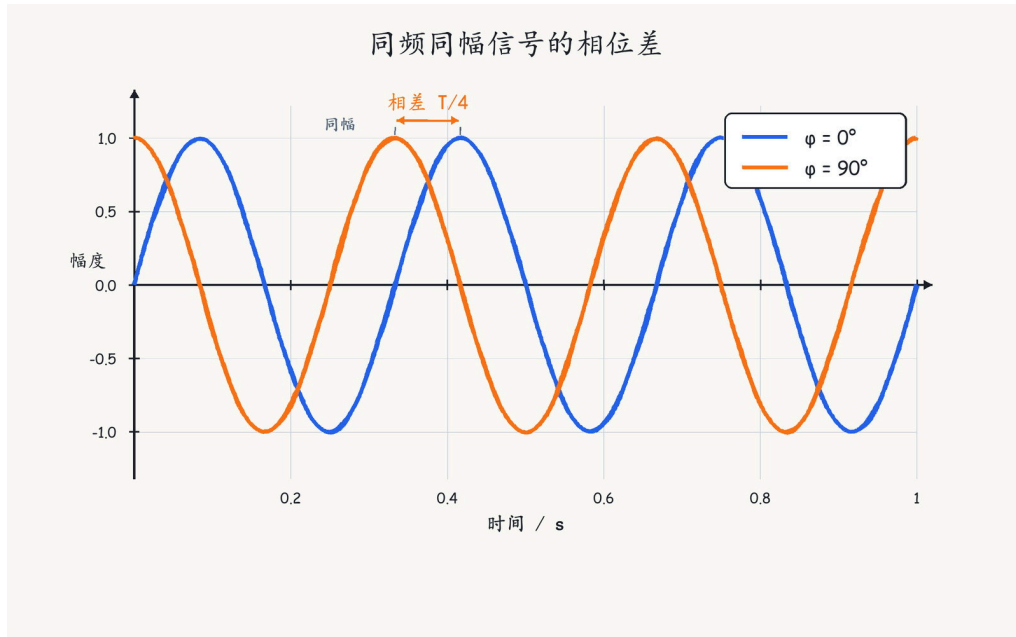


图 2.10 同频同幅信号的相位差

$$s = I + jQ$$

I 和 Q 是两个实数， j 是虚数单位。 I 叫同相分量 (In-phase)， Q 叫正交分量 (Quadrature)。两个实数合起来，构成一个复数样本。

这个复数也可以画在平面上。横轴放 I ，纵轴放 Q ，样本就对应平面上的一个点，或者从原点指向这个点的一根箭头。

图 2.11 中，蓝色箭头的长度表示幅度，箭头相对横轴转过的角度表示相位。 I 和 Q 是同一个复数样本的两个坐标，不能当成两条互不相干的普通曲线来理解。

先看一个具体数值。假设某个回波采样点的 I/Q 值是 $I = 3$ 、 $Q = 4$ ，它对应的复数就是

$$s = 3 + j4$$

在雷达数据里， $I = 3$ 、 $Q = 4$ 描述的是同一个回波采样点。由这两个数可以算出幅度 $A = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ，相位 $\varphi = \text{atan2}(4, 3) \approx 53^\circ$ 。如果只保存幅度 5， $3 + j4$ 和 $3 - j4$ 都只剩下“强度一样”；保留下 I/Q ，速度估计、相干积累等处理才能区分这些相位方向。

从 I 、 Q 算幅度，用的是勾股定理：

$$A = \sqrt{I^2 + Q^2}$$

相位通常用 $\text{atan2}(Q, I)$ 计算，它能区分不同象限。也可以把同一个样本写成极坐标形式：

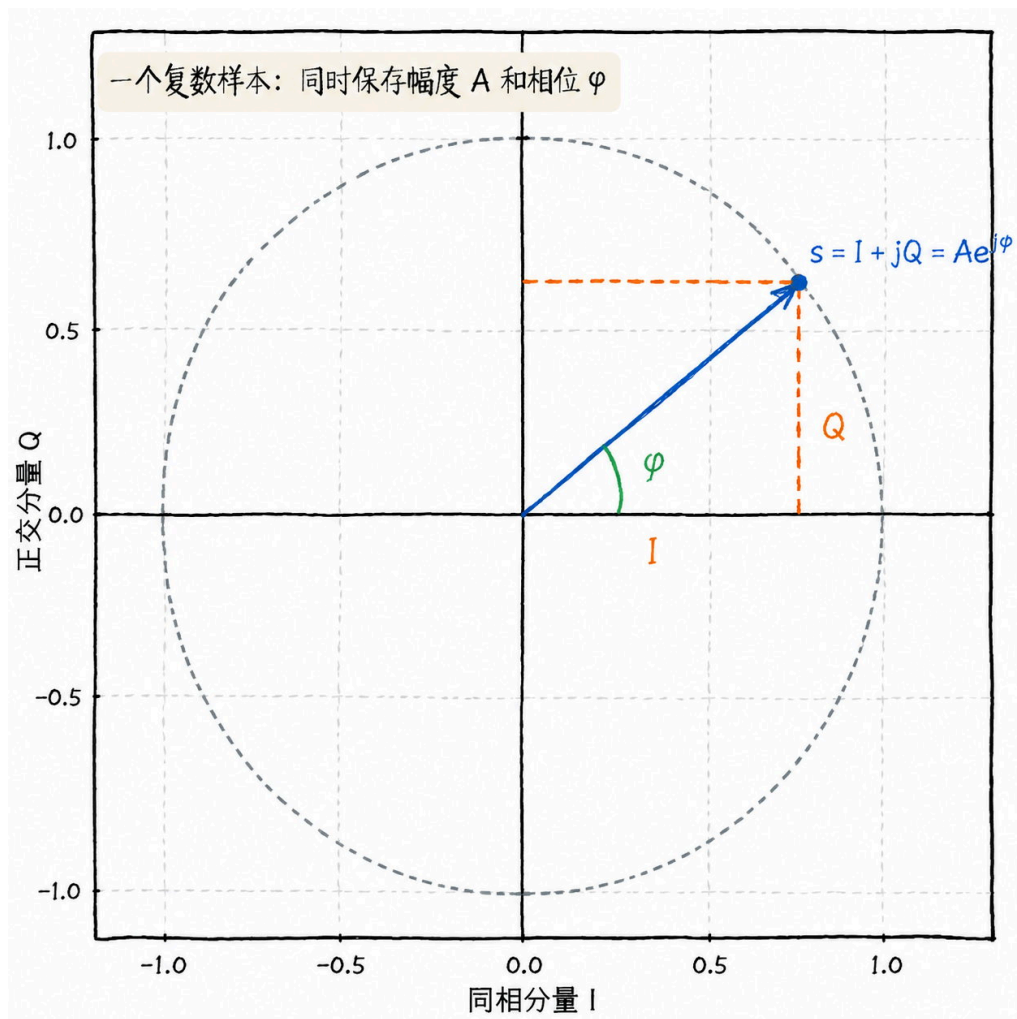


图 2.11 I/Q 与复数相位

$$s = Ae^{j\varphi}$$

A 是幅度， φ 是相位。直角坐标形式 $I + jQ$ 和极坐标形式 $Ae^{j\varphi}$ 只是同一个复数的两种写法。

1.4.3. I/Q 数据的来源

雷达接收机通常会输出 I/Q 两路数据。这里把正交解调理解到结果层面即可：接收机用两路相差 90° 的参考信号分别处理同一个回波，一路得到 I ，另一路得到 Q 。混频器和低通滤波器的电路细节暂不展开；对本节来说，I/Q 来自接收机的解调与采样链路，用来保留回波的幅度和相位。

I/Q 是雷达数据里很常见的保存方式。一个复数样本可以同时记幅度和相位，距离处理、速度处理和匹配滤波都会用到。

1.5. 小练习

1.5.1. 练习 1：频率与周期的换算

一个正弦信号的周期是 $T = 0.02$ s，它的频率是多少？

解析：由 $f = 1/T$ 可得

$$f = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ Hz}$$

1.5.2. 练习 2：从频谱读信息

某信号的频谱图上有两根谱线：一根在 100 Hz 处，高度 3 V；另一根在 250 Hz 处，高度 1 V。

(a) 写出这个信号的时域表达式（忽略相位）。

(b) 如果要对这个信号采样，采样率至少要多高？

解析：频谱中的每一根谱线都对应一个正弦分量，因此时域信号可以写成

$$s(t) = 3 \sin(2\pi \cdot 100 \cdot t) + 1 \sin(2\pi \cdot 250 \cdot t)$$

这个信号的最高频率分量是 250 Hz。根据采样定理，采样率必须满足

$$f_s > 2f_{\max} = 2 \times 250 = 500 \text{ Hz}$$

因此采样率至少要大于 500 Hz。

1.5.3. 练习 3：混叠判断

你用 800 Hz 的采样率对一个信号采样。信号里包含三个频率分量：100 Hz、300 Hz、500 Hz。哪些分量会发生混叠？混叠后会表现为什么频率？

解析：800 Hz 采样率对应的奈奎斯特频率为

$$\frac{f_s}{2} = 400 \text{ Hz}$$

因此，100 Hz 和 300 Hz 都低于 400 Hz，不会发生混叠；500 Hz 高于 400 Hz，会发生混叠。混叠后的表观频率为

$$f_{\text{alias}} = f_s - f_{\text{signal}} = 800 - 500 = 300 \text{ Hz}$$

也就是说，500 Hz 分量会折叠到 300 Hz 处，并和原本就存在的 300 Hz 分量重合。

1.5.4. 练习 4：频率分辨率

雷达对一个目标连续观测了 0.05 秒。目标回波中可能包含两个多普勒频率分量：1000 Hz 和 1015 Hz。这两个分量在频谱上能分开吗？如果不能，至少需要观测多长时间？

解析： 频率分辨率近似为

$$\Delta f = \frac{1}{T_{\text{obs}}}$$

代入观测时间 $T_{\text{obs}} = 0.05 \text{ s}$ ，得到

$$\Delta f = \frac{1}{0.05} = 20 \text{ Hz}$$

而两个频率分量只相差 15 Hz，小于 20 Hz，因此在当前观测时间下分不开。

如果要把 15 Hz 的差别分辨出来，就需要满足

$$T_{\text{obs}} \geq \frac{1}{15} \approx 0.067 \text{ s}$$

也就是至少需要大约 67 ms 的观测时间。

1.5.5. 练习 5：I/Q 样本的幅度与相位

某个复数采样点为 $s = 3 + j4$ 。它的幅度是多少？相位大约是多少？

解析： 幅度为

$$A = \sqrt{I^2 + Q^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

相位为

$$\varphi = \text{atan2}(4, 3) \approx 53.1^\circ \approx 0.93 \text{ rad}$$

这个样本可以理解成 I/Q 平面上一根长度为 5、相对 I 轴转过约 53.1° 的箭头。